Métodos Computacionais da Física B

Aluno: Natália Capra Ferrazzo - Matrícula: 00243977
IF-UFRGS

23 de agosto de 2018

Resumo

Utilização do método de Verlet para integração do problema de Pêndulo Simples para ângulos grandes variados.

1 Método

Utilizando este método, calcula-se a posição seguinte e anterior com base na posição e velocidade inicial. Desse modo a velocidade é calculada a cada variação de posição. Este método é ideal para ser usado em casos onde o ângulo é grande. Como podemos ver no gráfico abaixo, a velocidade varia senoidalmente conforme aumentamos o ângulo, como se preve.

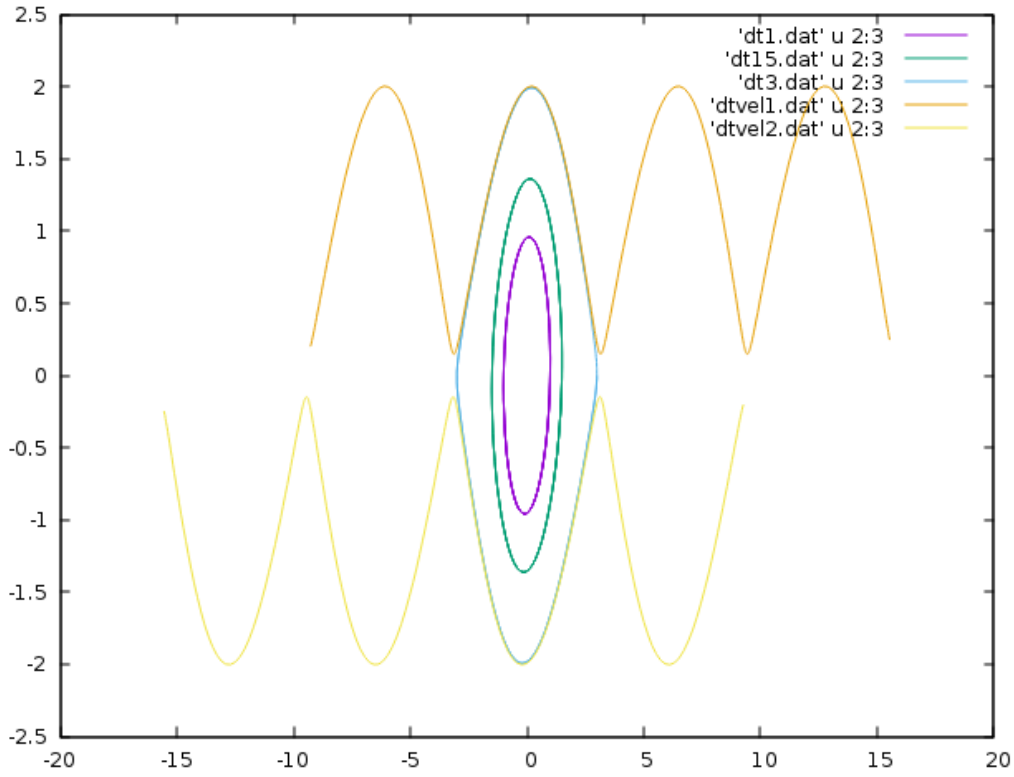

Figura 1: Gráficos theta X velocidade

Como podemos ver no gráfico abaixo, a energia total do sistema se conserva - com uma variação máxima de 0,225% - utilizando este método, conforme o esperado.

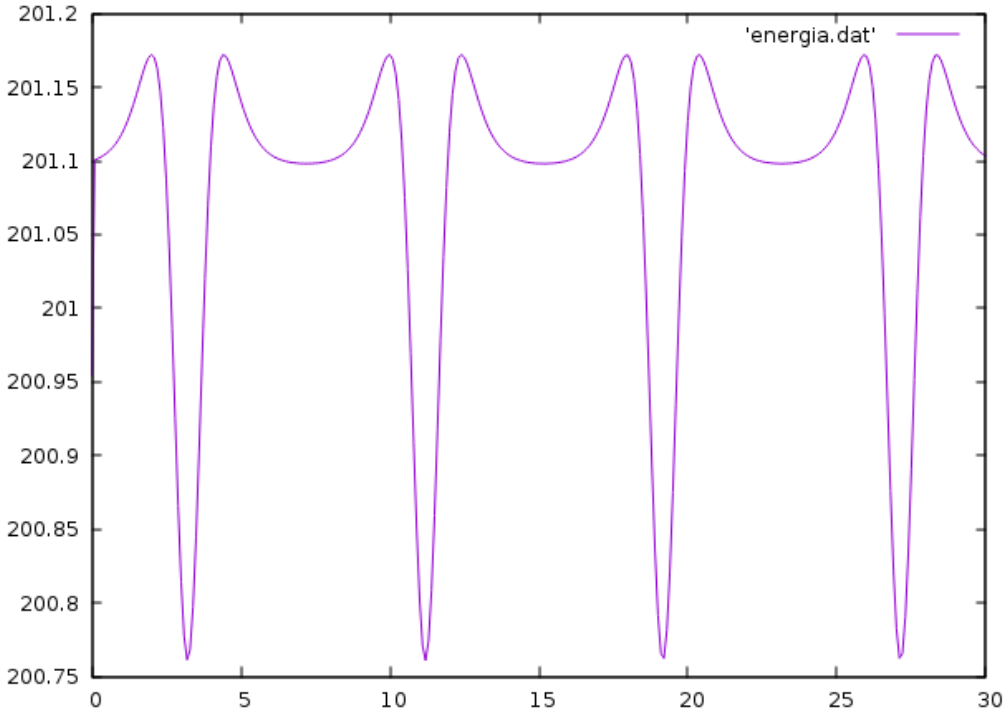

Figura 2: Gráficos Energia X tempo

2 Conclusões

O método de Verlet é um método de integração computacional que se mostra muito eficiente para resoluções de problemas físicos como o do Pêndulo Simples.

3 Comparação entre os Dois Métodos

A seguir, podemos ver como os dois métodos estão relacionados entre si.

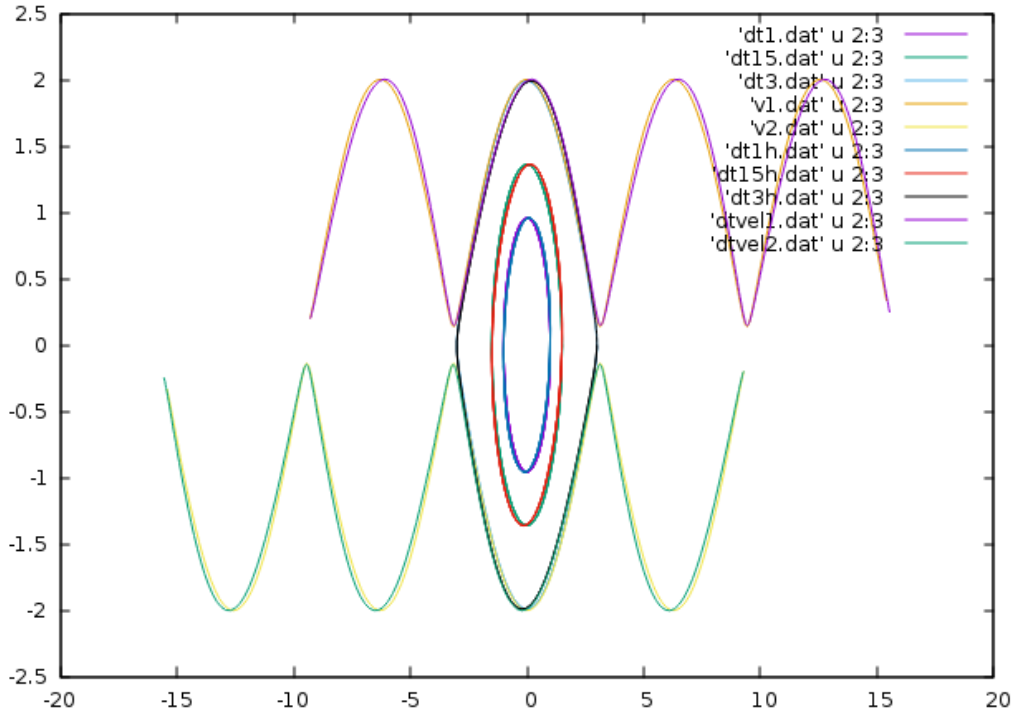

Figura 3: Gráficos theta X velocidade dos dois métodos

A energia calculada por ambos os métodos se comporta de forma semelhante, embora, pelo método de Vernet possua uma média minimamente maior que no de Velocity-Vernet, como pode-se ver no gráfico abaixo.

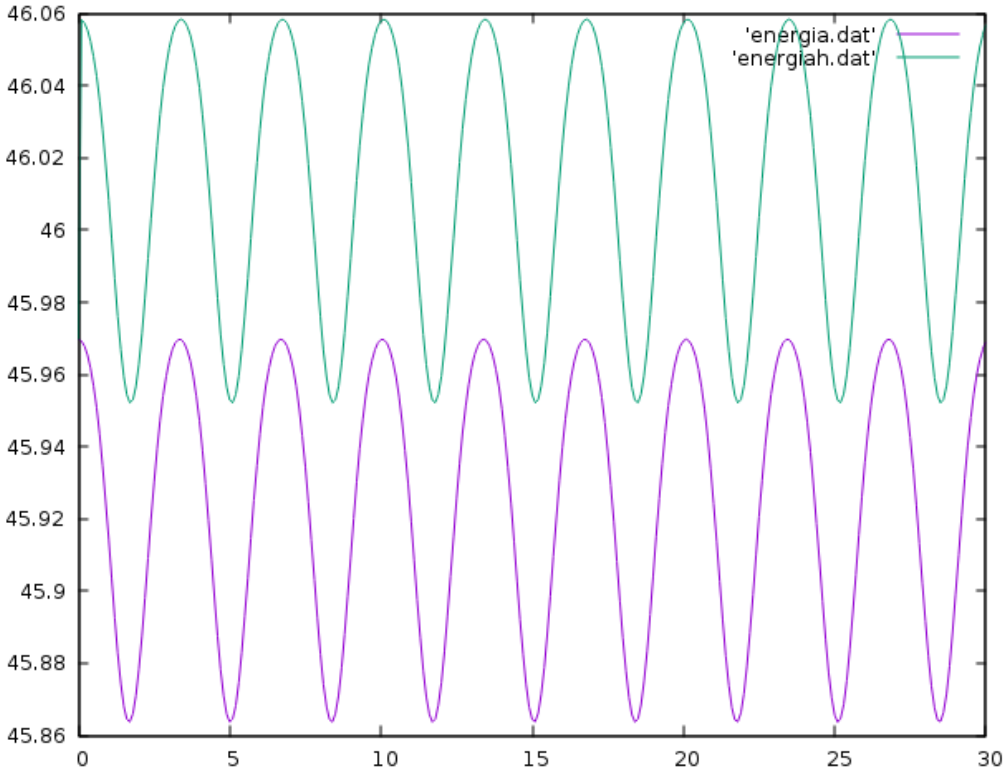

Figura 4: Gráficos Energia X tempo dos dois métodos

4 Conclusões Finais

Os dois métodos se mostram igualmente eficientes para integração computacional do problema física do Pêndulo Simples.